34、解决kernel 5.2.y 网卡驱动问题

全志V3S嵌入式驱动开发（解决kernel 5.2.y 网卡驱动问题）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 15:24:07 修改

阅读量863 收藏

点赞数 1

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文详细记录了解决全志V3S在kernel 5.2.y中网卡驱动问题的过程。从设备树修改、优化emac属性设置、检查代码到继续搜索解决方案，最终通过启用STMicroelectronics设备驱动配置成功解决问题。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

关于v3s网卡驱动，之前我们已经实现了。而且，它还是我们移植的第一个v3s驱动，之前的内容地址在这个地方，

```
https://blog.csdn.net/feixiaoxing/article/details/130937022?spm=1001.2014.3001.5501
```

只不过后来在移植其他驱动代码的时候，我们发现有必要通过升级kernel，来解决新的问题。因此，整个kernel的版本也在不断升高，从最初的4.10.y，到4.14.y，一直到现在的5.2.y。当时为了验证新功能，或者说是赶进度，就没有回头去看，当然也没有确认之前已经ok的功能是不是在新版本的kernel上面也是ok的。所以这部分一直等到现在才做。没想到其他驱动移植都还好，就是这个网络驱动成了我们的一个拦路虎。好在最后花了点时间，还是解决了。今天正好周末，花点时间记录一下整个的处理过程。

1、先直接套用4.14.y的修改模式

因为之前网卡驱动在4.14.y成功运行的，所以当时最直接的想法就是修改设备树。我们找到对应的设备树文件，即arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-with-lcd.dtsi文件，准备如法炮制一下，

首先添加emac节点，

```
    aliases {
        ethernet0 = &emac;
    };
```

接着设置emac的属性，

```
&emac {
    status = "okay";
};
```

本以为这么做，网卡驱动就ok了。当时4.14.y版本的kernel确实是这么修改的，但是现实还是给我们上了一课，驱动失败。这一点我们也想到了，估计不会太顺利。无疑，还有其他地方需要修改。网卡测试的方法也很简单，就是看看eth0能不能加上去，

```
# ifconfig eth0 up
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
```

2、优化emac的属性设置

因为4.14.y的设备树过于简单，所以需要看一下5.2.y中的arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts中，关于emac的部分究竟有什么变化没有，没想到还是有一点改动的，

```
&emac {
    phy-handle = <&int_mii_phy>;
    phy-mode = "mii";
    allwinner,leds-active-low;
    status = "okay";
};
```

从内容上看，多了一些属性设置，比如phy-handle、phy-mode、leds-active等等。其他地方都是一样的。看到这个差异之后，毫不犹豫把emac的属性更新到5.2.y的sun8i-v3s-licheepi-zero-with-lcd.dtsi文件中，估计这次应该没问题了。

编译、上传、烧入一顿操作后，还是不行，看来问题还是没有得到解决。

3、考虑从代码处着手

既然设备树方面，sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts和sun8i-v3s-licheepi-zero-with-lcd.dtsi的文件都差不多了，那么语法树这边其实问题不大了。下面如果需要继续解决问题的话，应该从代码这个角度来尝试去分析和修改了。当然，首先要保证的，就是相关的驱动代码已经编译到zImage当中去了，这是最基本的要求。带着这个思路，我们观察发现，目前来说，很多驱动都改成了ko动态加载的形式，

```
feixiaoxing@feixiaoxing-VirtualBox:~/Desktop/linux-zero-5.2.y$ find . -
name "*.ko"
./drivers/video/backlight/lcd.ko
./drivers/input/mousedev.ko
./drivers/net/mii.ko
./drivers/net/ethernet/davicom/dm9000.ko
./drivers/net/ethernet/allwinner/sun4i-emac.ko
```

```
./drivers/net/phy/fixed_phy.ko
./drivers/net/phy/libphy.ko
./drivers/net/phy/mdio-sun4i.ko
./drivers/staging/rtl8723bs/r8723bs.ko
./drivers/of/of_mdio.ko
./drivers/usb/class/cdc-wdm.ko
./drivers/usb/serial/usbserial.ko
./drivers/usb/serial/cp210x.ko
./drivers/usb/serial/usb-serial-simple.ko
./drivers/usb/common/usb-otg-fsm.ko
./lib/crypto/libarc4.ko
./net/ipv4/tcp_westwood.ko
./net/ipv4/tcp_bic.ko
./net/ipv4/udp_diag.ko
./net/ipv4/tcp_htcp.ko
./net/wireless/cfg80211.ko
./net/mac80211/mac80211.ko
```

上面显示的内容，就是用find命令搜索所有一起跟着内核编译出来的ko文件。简单看一下，就发现drivers/net下面有很多的驱动变成了ko。所以，当前要做的就是把这些驱动都编译到zImage里面去，当然这也是为了图省事。重新make ARCH=arm menuconfig配置，把drivers/net下面的m选项，都修改成y选项，

```
feixiaoxing@feixiaoxing-VirtualBox:~/Desktop/linux-zero-5.2.y$ find . -
name "*.ko"
./drivers/video/backlight/lcd.ko
./drivers/input/mousedev.ko
./drivers/staging/rtl8723bs/r8723bs.ko
./drivers/usb/class/cdc-wdm.ko
./drivers/usb/serial/usbserial.ko
./drivers/usb/serial/cp210x.ko
./drivers/usb/serial/usb-serial-simple.ko
./drivers/usb/common/usb-otg-fsm.ko
./lib/crypto/libarc4.ko
./net/ipv4/tcp_westwood.ko
./net/ipv4/tcp_bic.ko
./net/ipv4/udp_diag.ko
./net/ipv4/tcp_htcp.ko
./net/wireless/cfg80211.ko
./net/mac80211/mac80211.ko
```

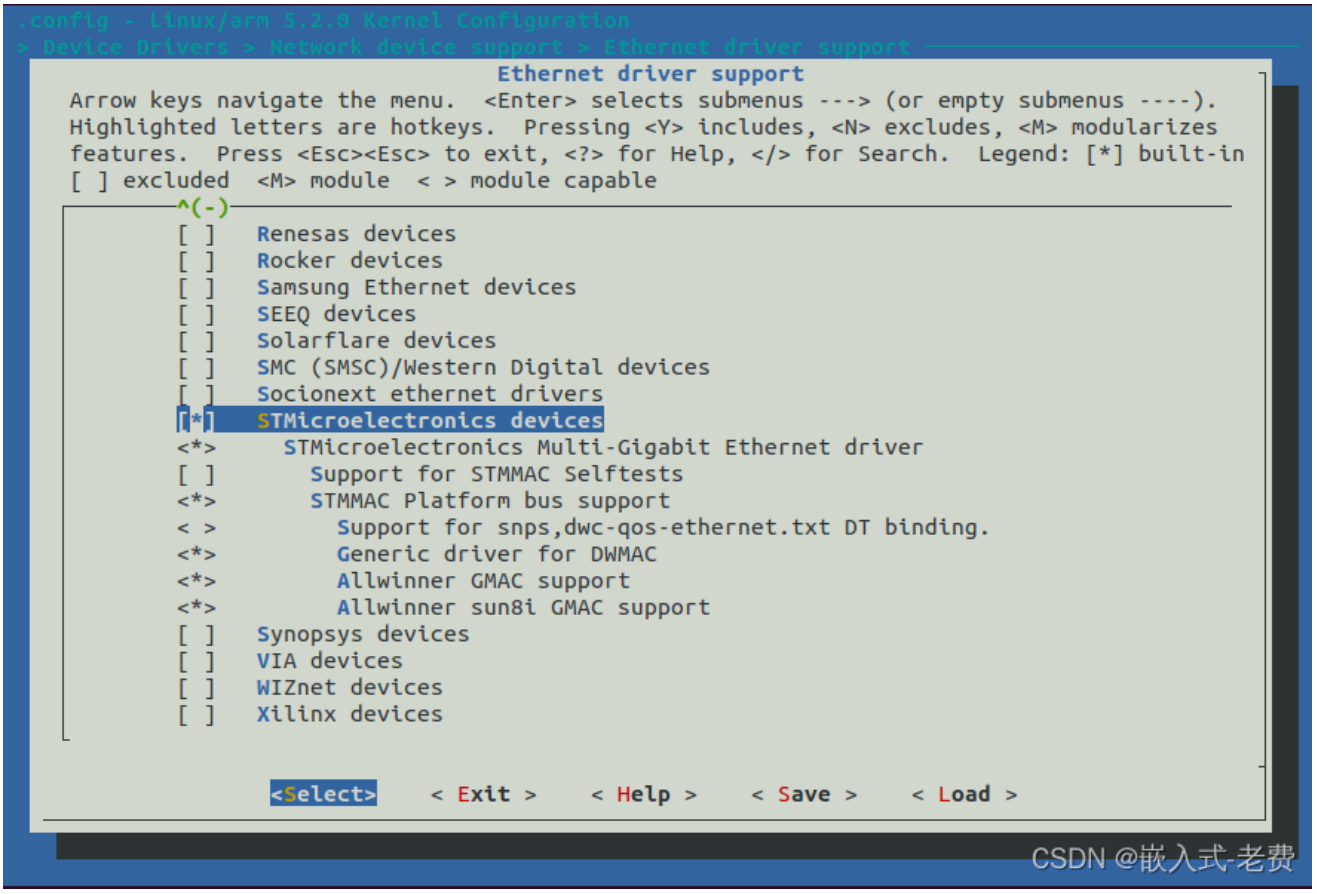
一顿操作，再次编译。对比发现，果然所有的drivers/net驱动都不见了，这个时候我们也很高兴，以为问题马上也要解决了。不过测试结果又让我们失望了，网卡驱动还是没有成功。看来我们的工作还要继续。

4、继续搜索和查找

既然设备树和代码都修改了，驱动问题还在，那说明驱动方面应该还是有地方没有配置好或者修改好。带着这个思路，我们网上搜索了一些答案，结果找到了这个链接，

```
https://blog.csdn.net/weixin_43850980/article/details/126267303
```

上面提示我们不光要修改设备树，还要添加 STMicroelectronics devices的驱动配置，而这个配置默认是没有打开的，需要自己手动打开，



直觉告诉我们这一步应该是正确的。因此，配置好内核之后，快速生成zImage和dtb文件，通过uboot的loady、sf erase、sf write命令烧入到spi norflash当中去。等到板子起来，迫不及待地输入ifconfig eth0 up这个熟悉的测试指令后，果然有了不一样的结果打印，

```
# ifconfig eth0 up
[   30.342090] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PHY [0.1:01] driver
[Generic PHY]
[   30.351058] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No Safety Features
```

```
support found
[   30.358460] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: No MAC Management
Counters available
[   30.366118] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: PTP not supported by
HW
[   30.372673] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: configuring for
phy/mii link mode
#
```

命令输入之后，看到一串打印，这应该是eth0驱动加载的动作。看来最后一次对menuconfig做的配置发挥了作用，driver应该生效了。当然，我们可以进一步输入ifconfig确认一下，看看eth0节点有没有加上，

```
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:01:08:36:99:C3
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:40

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

结果和我们预想的一样，除了之前就存在的lo节点，这一次有多了一个eth0节点。这说明我们的网卡驱动问题基本解决了。整个过程虽然有一些波折，不过结果还是让人满意的。